PERBANDINGAN DAN FUNGSI TRIGONOMETRI

SOAL LATIHAN 04

D. Rumus Perbandingan Trigonometri di Semua Kuadran

01. Nilai dari $\sin 210^0 - \cos 210^0 - \sin 120^0$ = …

A. $-\frac{1}{2}$ B. $1 - \frac{1}{2}\sqrt{3}$ C. $\frac{1}{2} + \sqrt{3}$

D. $-\frac{1}{2} - \sqrt{3}$ E. $\frac{1}{2}$

02. Nilai dari $\sec 300^0 + \cot 210^0$ = …

A. $2 - \sqrt{3}$ B. $2 + \sqrt{3}$ C. 1

D. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\sqrt{3}$ E. $2 - \frac{1}{3}\sqrt{3}$

03. Diketahui titik P(-8, 6). Jika α adalah sudut yang dibentuk oleh OP dan sumbu X positip, maka nilai cos α = …

A. 4/5 B. -4/5 C. 3/5

D. -3/4 E. 3/4

04. Jika sin $\alpha = \frac{2}{3}$ dan α pada kuadran II maka nilai tan α = …

A. $\frac{2}{5}\sqrt{5}$ B. $-\frac{2}{5}\sqrt{5}$ C. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$

D. $-\frac{2}{3}\sqrt{3}$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{5}$

05. Jika cos $\alpha = -\frac{2}{3}$ dan α pada kuadran III maka nilai tan α = …

A. $\frac{1}{2}\sqrt{5}$ B. $-\frac{1}{2}\sqrt{5}$ C. $\frac{2}{5}\sqrt{5}$

D. $-\frac{2}{5}\sqrt{5}$ E. $\frac{2}{3}\sqrt{5}$

06. Jika diketahui $\sin\alpha = -\frac{1}{2}$ dan $\tan\alpha = -\frac{1}{3}\sqrt{3}$, maka nilai cos α = …

A. $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ B. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$ E. $-\frac{1}{3}\sqrt{3}$

07. Jika cos $\alpha = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$ dan $\tan\alpha = -1$ maka nilai sin α = …

A. $-\frac{1}{2}\sqrt{2}$ B. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ C. $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$

D. $-\frac{1}{2}$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

08. Nilai cos (-60^0) + sin (-330^0) = …

A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. 0

D. 1 E. -1

09. Nilai cos 1020^0 …

A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

10. Nilai $2\sin\frac{\pi}{2} - 2\sin\frac{7\pi}{6} + 4\sin\frac{5\pi}{4}$ = …

A. $\sqrt{2} - 1$ B. $2 - 2\sqrt{2}$ C. $2 - \sqrt{3}$

D. 3 E. $\frac{1}{2} - \sqrt{3}$

11. Nilai $\tan\frac{\pi}{4} + \sin\frac{2\pi}{3} + \cos\frac{4\pi}{3}$ = …

A. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}$ B. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ C. $\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}$

D. 1 E. $1 + \frac{1}{2}\sqrt{3}$

12. Jika tan A = $-\frac{p}{\sqrt{1-p^2}}$ dan $90^0 < A < 180^0$, maka nilai dari sin A = …

A. p B. –p C. 1/p

D. -1/p E. 2p

13. Nilai $\frac{\cos(90+\alpha)^0}{\sin(360-\alpha)^0}$ = …..

A. –1 B. 1 C. $\tan\alpha$

D. $-\tan\alpha$ E. $-\cot\alpha$

14. Diketahui nilai tan 25 = p , maka nilai $\frac{\tan 205^0 - \tan 115^0}{\tan 245^0 + \tan 335^0}$ = ….

A. $\frac{p^2-1}{p^2+1}$ B. $\frac{p^2+1}{p^2-1}$ C. $\frac{p^2+1}{2p}$

D. $\frac{p^2+1}{1-p^2}$ E. 3p – 2

15. Nilai dari sin $\frac{7}{6}\pi$ + cos $\frac{11}{3}\pi$ – tan $\frac{15}{4}\pi$ = …

A. 1 B. –1 C. 1/2

D. –1/2 E. $\sqrt{3}$

16. Diketahui tan α = 2/3 dan $180^0 < \alpha < 270^0$, maka nilai $\frac{\cos\alpha + 6\sin\alpha}{3\sin\alpha - \cos\alpha}$ = ..

A. -3 B. 3 C. 5

D. -5 E. 2

17. Cos 330^0.sin(-210^0) – tan(-315^0).cot(-330^0) =

A. $-\frac{5}{4}\sqrt{3}$ B. $\frac{5}{4}\sqrt{3}$ C. $-\frac{3}{4}\sqrt{3}$

D. $\frac{3}{4}\sqrt{3}$ E. $\frac{3}{4}$

18. Nilai dari : sin $\frac{13}{3}\pi$ + cos $\frac{11}{6}\pi$ = …..

A. $\sqrt{3}$ B. 1 C. -1

D. $-\sqrt{3}$ E. 0

19. Jika tan (x + 90°) = - 0,75 dan x sudut lancip maka Cos (90 – x) = …..

A. -3/5 B. –3/4 C. 3/5

D. 4/5 E. -4/5

20. Sudut-sudut segitiga ABC adalah α , β dan γ. Jika sin α = p dengan α lancip, maka nilai tan (β + γ) = ...

A. $\frac{\sqrt{1-p^2}}{p}$ B. $-\frac{\sqrt{1-p^2}}{p}$ C. $\frac{p}{\sqrt{1-p^2}}$

D. $-\frac{p}{\sqrt{1-p^2}}$ E. $\frac{p}{1-p}$